

Stack do produto - BlueTide

Visão geral, em alto nível, da tecnologia que sustenta o BlueTide, para dar uma resposta rápida a “qual é a stack do projeto”, sem entrar no desenho de endpoints.

Frontend: Angular

Framework para a interface web que o usuário usa para consultar o status de balneabilidade das praias.

Backend: Flask

Framework Python para a API que serve os dados de recomendação ao frontend.

Banco de dados: PostgreSQL

Armazena o histórico de leituras coletadas do boletim do INEA, da chuva e da maré, junto com os dados cadastrais das praias monitoradas.

Fontes de dados externas

- Boletim do INEA: PDF semanal de balneabilidade, publicado em inea.rj.gov.br, sem API própria. Precisa de um job de parsing agendado.
- Open-Meteo Weather API: dados de chuva recente por coordenada, via polling.
- Open-Meteo Marine API: dados de maré, também via polling, enquanto uma fonte definitiva não é escolhida.